

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Buenos Aires

Optimización de ubicaciones de parques solares mediante algoritmos genéticos

Documento guía de la investigación y concreción del modelo

Asignatura Algoritmos Genéticos

Integrantes	Legajos

Ciclo lectivo 2026

Índice de contenidos

- 1 Denominación del proyecto
- 2 Situación problemática
- 3 Problema de investigación
- 4 Objetivos de la investigación
- 5 Hipótesis y alcance
- 6 Marco teórico
- 7 Concreción del modelo
- 8 Diseño experimental
- 9 Resultados
- 10 Discusión
- 11 Conclusiones
- 12 Líneas de continuidad
- Referencias
- Anexo técnico

Resumen ejecutivo

Este proyecto desarrolla y verifica un prototipo en Python que clasifica celdas de una grilla sobre la provincia de Santa Fe. La corrida analizada evaluó 1788 celdas de 9 km, excluyó 720 por intersección urbana y optimizó las 1068 restantes. La mejor solución hallada por el algoritmo fue la celda 104, con fitness 0.7900 y radiación anual estimada de 1854.0 kWh/m²/año. El TOP 10 genético compartió 4 posiciones con el exhaustivo y no recuperó su mejor alternativa, la celda 103. La salida constituye una herramienta de preselección y no una decisión de inversión.

1 Denominación del proyecto

Optimización de ubicaciones potenciales para parques solares fotovoltaicos en Santa Fe mediante algoritmos genéticos y análisis geoespacial.

2 Situación problemática

La selección preliminar de un sitio para generación fotovoltaica es un problema espacial de decisión multicriterio. Una ubicación puede recibir buena radiación y, al mismo tiempo, encontrarse lejos de la infraestructura eléctrica, dentro de una zona poblada o sobre un terreno que no admite el desarrollo. La bibliografía de selección de sitios solares combina información geográfica con criterios técnicos, ambientales y económicos, y advierte que los resultados dependen de la calidad de las capas y de los pesos asignados [4]-[6].

En Santa Fe existen fuentes públicas para límites administrativos, asentamientos, redes eléctricas y estaciones transformadoras, pero presentan escalas, geometrías y coberturas diferentes [9]-[12]. BAHRA representa los asentamientos como puntos; por lo tanto, no entrega polígonos urbanos listos para excluir. La red de distribución y las estaciones transformadoras provienen de conjuntos distintos. La radiación solar se obtiene de un reanálisis climático y no de mediciones de campo. Integrar esas fuentes exige transformar sistemas de coordenadas,

validar capas, normalizar métricas y conservar la trazabilidad de cada decisión.

El proyecto aborda ese problema con un producto mínimo viable reproducible. La provincia se divide en celdas; cada celda recibe métricas de radiación y proximidad a infraestructura; las celdas que intersectan la aproximación de área urbana quedan excluidas. El algoritmo genético trabaja sobre candidatos válidos y devuelve un ranking. La salida no pretende establecer la ubicación económicamente óptima, sino reducir el espacio de búsqueda y producir evidencia verificable para estudios posteriores.

3 Problema de investigación

¿Cómo integrar datos climáticos y geoespaciales heterogéneos en un algoritmo genético reproducible que permita identificar y ordenar, dentro de Santa Fe, celdas potencialmente favorables para un parque solar fotovoltaico de dos hectáreas, respetando la exclusión urbana y explicitando las limitaciones que impiden interpretar el resultado como una decisión definitiva de localización?

4 Objetivos de la investigación

4 1 Objetivo general

Desarrollar y verificar un prototipo de optimización geoespacial basado en algoritmos genéticos que produzca un ranking trazable de ubicaciones potencialmente favorables para parques solares fotovoltaicos en Santa Fe.

4 2 Objetivos específicos

- Integrar fuentes oficiales de límites, asentamientos e infraestructura eléctrica con radiación ERA5-Land ARCO.
- Construir una grilla configurable y calcular radiación estimada y distancias a líneas y estaciones transformadoras.
- Excluir las celdas que intersecten áreas urbanas aproximadas mediante un buffer configurable.
- Definir una función de aptitud normalizada y configurable cuyos pesos sumen uno.
- Implementar selección por torneo, elitismo, cruce, mutación y registro de mejores soluciones.
- Comparar el TOP 10 genético con el ranking exhaustivo de las celdas válidas.
- Documentar arquitectura, parámetros, fuentes, salidas y limitaciones del prototipo.

5 Hipótesis y alcance

Hipótesis de trabajo. Si las métricas de radiación y proximidad a infraestructura se normalizan de manera consistente, las restricciones urbanas se aplican antes de la búsqueda y la ejecución utiliza una semilla fija, entonces un algoritmo genético puede recuperar de forma reproducible las celdas con mayor aptitud del conjunto analizado.

La hipótesis se evalúa en una corrida sobre Santa Fe con celdas de 9 km y pesos iniciales de 0,50 para radiación, 0,20 para proximidad a líneas y 0,30 para proximidad a transformadores. La superficie nominal de dos hectáreas se conserva como requisito de trazabilidad; el MVP no verifica continuidad ni disponibilidad física del terreno. El alcance es de preselección regional.

6 Marco teórico

6 1 Selección espacial multicriterio

Un problema de localización convierte alternativas geográficas en unidades comparables mediante criterios y restricciones. Los sistemas de información geográfica permiten superponer capas, medir distancias y excluir zonas; el análisis multicriterio combina esas evidencias en una regla de decisión [4]. En plantas solares, la irradiación, la proximidad a la red, las restricciones de uso del suelo y la accesibilidad aparecen de forma recurrente [5], [6]. El presente modelo adopta una suma ponderada de tres criterios activos y separa la exclusión urbana como una restricción dura.

6 2 Algoritmos genéticos

Los algoritmos genéticos son métodos de búsqueda poblacional inspirados en selección, recombinación y mutación [1]-[3]. Cada individuo codifica una solución; la función de aptitud cuantifica su calidad; la selección aumenta la presencia de individuos aptos; el cruce produce descendencia y la mutación mantiene diversidad. El elitismo conserva las mejores soluciones. Al usar una semilla pseudoaleatoria fija se obtiene repetibilidad, aunque no desaparece la naturaleza heurística del método.

En este prototipo, un individuo es un índice entero que referencia una fila del conjunto fijo de celdas válidas. La selección se realiza por torneos de tres individuos. El cruce mezcla dos índices y redondea el resultado; la mutación reemplaza el índice por otro candidato uniforme. Un registro de mejores soluciones conserva los individuos observados. Esta representación es compacta, pero el orden de las filas no es una variable geográfica continua; por eso el cruce aritmético no garantiza proximidad espacial ni semántica.

6 3 Función de aptitud

Las métricas se normalizan al intervalo [0, 1]. Para radiación, el valor más alto recibe uno. Para distancias, la normalización se invierte para que la menor distancia reciba uno. La aptitud se calcula como $\text{fitness} = w_s \times \text{radiación} + w_l \times \text{proximidad a líneas} + w_t \times \text{proximidad a transformadores}$. Los pesos deben sumar uno y un peso nulo desactiva el criterio. Los valores usados son iniciales y no fueron calibrados con expertos ni análisis de sensibilidad.

6 4 Radiación solar y ERA5 Land

ERA5-Land es un reanálisis terrestre global con resolución espacial aproximada de 9 km y muestreo horario [7]. El producto ARCO permite acceder a subconjuntos de variables sin descargar archivos completos [8]. El prototipo convierte J/m² a kWh/m² y resume enero, abril, julio y octubre desde 1970. Cada media mensual histórica se lleva a una media diaria, se proyecta a los días de su estación y luego se suman las cuatro estaciones. El resultado es una estimación anual basada en meses representativos, no una suma observada de los doce meses.

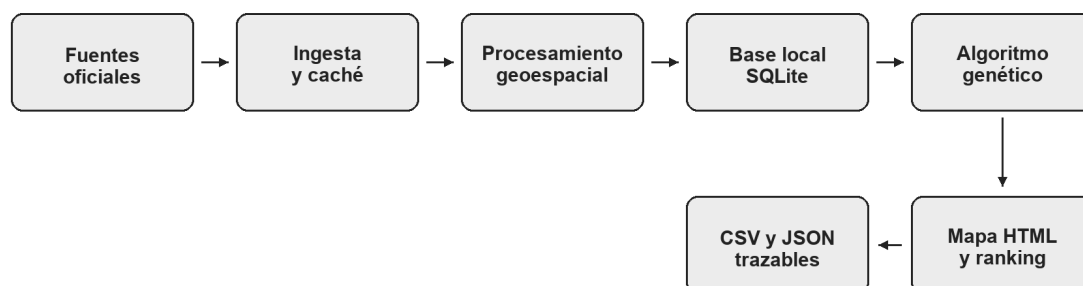
6 5 Calidad de datos y trazabilidad

La validez del ranking depende de la correspondencia entre fuente, geometría, fecha y variable. El límite proviene del IGN [9]; los asentamientos, de BAHRA [10]; las líneas y estaciones, de la Secretaría de Energía [11], [12]. El sistema registra metadatos, usa caché, detiene el procesamiento cuando falta una capa activa y evita llamadas de red dentro del algoritmo genético.

7 Concreción del modelo

7 1 Arquitectura

IGN · BAHRA · Secretaría de Energía · Copernicus ERA5-Land ARCO



El algoritmo genético opera únicamente sobre métricas precalculadas en la base local.

Figura 1 Arquitectura funcional del prototipo

La separación entre adquisición, procesamiento y optimización evita que el algoritmo dependa de servicios externos durante la búsqueda. La ingesta descarga y valida las capas; el preprocesamiento construye la grilla, transforma coordenadas, calcula distancias y genera métricas; el repositorio persiste los datos en SQLite; el módulo genético lee candidatos válidos; el reporte produce CSV, JSON y un mapa HTML.

7 2 Fuentes y transformaciones

Capa	Fuente	Geometría	Uso
Límite	IGN	Polígono	Recorte de Santa Fe
Áreas urbanas	BAHRA	Puntos	Buffer de 3 km
Líneas	Secretaría de Energía	Líneas	Distancia mínima
Transformadores	Secretaría de Energía	Puntos	Distancia mínima
Radiación	ERA5-Land ARCO	Grilla	Vecino más cercano

Tabla 1 Fuentes y función dentro del modelo

7 3 Flujo de procesamiento

- Validar configuración, región y suma de pesos.
- Descargar o recuperar de caché las capas activas.
- Construir la grilla de 9 km en un sistema métrico.
- Bufferizar 3 km los puntos LOCALIDAD y excluir intersecciones.
- Calcular distancias a líneas y transformadores.
- Consultar ERA5-Land ARCO por bloques y resumir 227 meses.
- Normalizar métricas, persistir candidatos y ejecutar el algoritmo.
- Generar ranking, metadatos, candidatos y mapa.

7 4 Especificación técnica

Componente	Especificación
Lenguaje	Python 3.11 o superior
Cálculo	pandas, NumPy, xarray y Zarr
Geoespacial	GeoPandas, Shapely, pyproj y pyogrio
Persistencia	SQLite mediante SQLAlchemy
Visualización	Folium y OpenStreetMap
Configuración	YAML, Pydantic y credencial en .env
Infraestructura	Windows, conexión inicial y almacenamiento local

Tabla 2 Software e infraestructura

8 Diseño experimental

La corrida run-20260924T104500Z utilizó celdas de 9 km, un parque nominal de 2 ha, período 1970-01 a 2026-07 y los meses 1, 4, 7 y 10. El algoritmo usó 50 individuos, 100 generaciones, cruce 0,75, mutación 0,05, elitismo 2, torneo 3 y semilla 42.

Parámetro	Valor
Pesos	Radiación 0,50; líneas 0,20; transformadores 0,30
Población	50
Generaciones	100
Cruce	0,75
Mutación	0,05
Elitismo	2
Torneo	3
Semilla	42

Tabla 3 Configuración de la corrida

La verificación revisó salidas y log, ejecutó 11 pruebas automatizadas y comparó el TOP 10 genético contra el ranking exhaustivo de las 1068 celdas válidas.

9 Resultados

La grilla produjo 1788 celdas. El criterio urbano excluyó 720, equivalentes al 40.3 %; no hubo exclusiones por falta de datos climáticos. El algoritmo consideró 1068 candidatos.

Celdas analizadas y diez ubicaciones mejor clasificadas



Gris oscuro: válida Gris claro: excluida Negro: TOP 10

Coordenadas geográficas de los centroides; representación esquemática.

Figura 2 Celdas evaluadas y posiciones del ranking TOP 10

R	Celda	Lat	Lon	Fitness	kWh/m2/año	Línea km	Trafo km
1	104	-30.450	-62.083	0.7900	1854.0	0.0	171.6
2	149	-30.597	-61.974	0.7571	1841.6	0.0	152.2
3	105	-30.370	-62.077	0.7352	1843.9	0.0	178.5
4	151	-30.449	-61.994	0.7281	1838.9	0.0	165.9
5	106	-30.289	-62.071	0.6648	1830.4	0.0	185.7
6	273	-30.772	-61.802	0.6610	1813.8	0.0	126.7
7	277	-30.447	-61.807	0.6533	1819.8	0.0	155.5
8	278	-30.366	-61.808	0.6439	1819.8	0.0	163.2
9	147	-31.109	-61.950	0.6317	1804.9	0.0	117.6
10	346	-30.852	-61.708	0.6178	1800.9	0.0	114.0

Tabla 4 Ranking de ubicaciones potencialmente favorables

La celda 104 obtuvo fitness 0.7900, radiación anual estimada de 1854.0 kWh/m2/año y distancia nula a una línea. Su distancia al transformador más cercano fue 171.6 km. Las diez celdas presentaron entre 1800.9 y 1854.0 kWh/m2/año; las 10 registraron 0 km a una línea.

Contribución ponderada de cada criterio al fitness

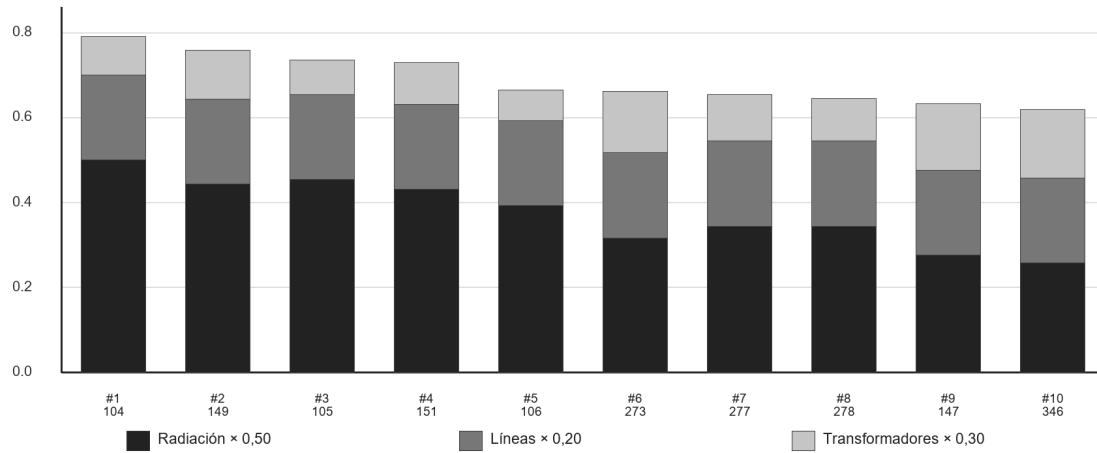


Figura 3 Contribución ponderada de cada criterio al fitness

La ejecución genética compartió 4 celdas con el TOP 10 exhaustivo y omitió su mejor alternativa, la celda 103 con fitness 0.7975.

Evolución del mejor fitness y del fitness medio

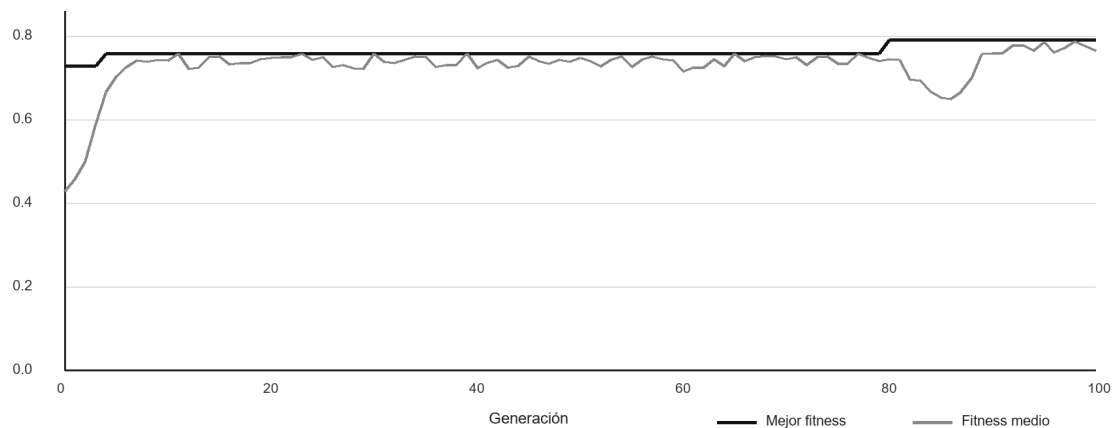


Figura 4 Evolución del mejor fitness y del fitness medio

10 Discusión

La corrida es reproducible, pero el TOP 10 genético solo comparte 4 celdas con el exhaustivo. La grilla de 9 km amplió el espacio a 1068 alternativas y expuso una limitación de exploración que no aparecía con 30 km. La búsqueda completa sigue siendo una referencia necesaria.

La función de aptitud hace visible el compromiso entre recurso solar e infraestructura. Antes de una decisión real deben ejecutarse análisis de sensibilidad y una formulación multiobjetivo.

La representación genética requiere revisión. El índice de fila es categórico, aunque el cruce lo trata como continuo. Dos índices próximos pueden corresponder a celdas lejanas. Una versión futura debería usar coordenadas, orden espacial u operadores categóricos y comparar múltiples semillas.

La exclusión urbana es aproximada: BAHRA aporta puntos y un buffer uniforme no reproduce extensiones reales. Una celda de 9 km sigue siendo mucho mayor que un parque de 2 ha. Además, la radiación con cuatro meses representativos no equivale a una simulación fotovoltaica completa.

11 Conclusiones

La corrida identificó 1068 celdas válidas entre 1788 y situó a la celda 104 en primer lugar genético con fitness 0.7900. Las 11 pruebas finalizaron sin errores, pero el TOP 10 no coincidió con el exhaustivo.

La conclusión defendible es acotada: el sistema produce un ranking reproducible según las variables y pesos incorporados, pero la configuración genética actual no garantiza recuperar las mejores alternativas y no prueba viabilidad técnica, ambiental, legal o económica.

12 Líneas de continuidad

- Reemplazar buffers urbanos por polígonos actualizados.
- Mantener fuera del modelo las variables orográficas y de nubosidad en esta etapa.
- Agregar capacidad eléctrica, costos y restricciones regulatorias.
- Ejecutar sensibilidad de pesos y optimización multiobjetivo.
- Rediseñar la codificación genética y comparar métodos.
- Validar ubicaciones con cartografía detallada y trabajo de campo.

Referencias

- [1] J. H. Holland, *Adaptation in Natural and Artificial Systems*. University of Michigan Press, 1975.
- [2] D. E. Goldberg, *Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning*. Addison-Wesley, 1989.
- [3] M. Srinivas y L. M. Patnaik, Genetic algorithms: a survey, *Computer*, vol. 27, no. 6, pp. 17-26, 1994. <https://doi.org/10.1109/2.294849>
- [4] J. Malczewski, GIS-based multicriteria decision analysis: a survey of the literature, *International Journal of Geographical Information Science*, vol. 20, no. 7, pp. 703-726, 2006. <https://doi.org/10.1080/13658810600661508>
- [5] M. Uyan, GIS-based solar farms site selection using analytic hierarchy process in Karapinar region, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 28, pp. 11-17, 2013. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.07.042>
- [6] H. Z. Al Garni y A. Awasthi, Solar PV power plant site selection using a GIS-AHP based approach with application in Saudi Arabia, *Applied Energy*, vol. 206, pp. 1225-1240, 2017. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.10.024>
- [7] J. Munoz-Sabater et al., ERA5-Land: a state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications, *Earth System Science Data*, vol. 13, pp. 4349-4383, 2021. <https://doi.org/10.5194/essd-13-4349-2021>
- [8] Copernicus Climate Change Service y ECMWF, ERA5-Land hourly Analysis Ready Cloud Optimised data on single levels from 1950 to present Product User Guide, 2026. <https://confluence.ecmwf.int/spaces/CKB/pages/536218894/>
- [9] Instituto Geografico Nacional, Unidades Territoriales. Datos Argentina. <https://datos.gob.ar/ar/dataset/ign-unidades-territoriales>
- [10] Jefatura de Gabinete de Ministros, Localidades BAHRA. Datos Argentina. https://datos.gob.ar/dataset/jgm-servicio-normalizacion-datos-geograficos/archivo/jgm_8.21
- [11] Secretaria de Energia, Redes de distribucion electrica. Datos Argentina. <https://datos.gob.ar/dataset/energia-redes-distribucion-electrica>
- [12] Secretaria de Energia, Transporte Electrico AT Estaciones Transformadoras. Datos Argentina. <https://www.datos.gob.ar/dataset/energia-transporte-electrico-at-estaciones-transformadoras>
- [13] OpenStreetMap contributors, Copyright and License. <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Anexo técnico

A Configuración reproducible

Comando principal en Windows: `.\venv\Scripts\python.exe -m src.main --run-all`

Comando de pruebas: `.\venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests -v`

B Productos de la corrida

- results/ranking.csv con el TOP 10.
- results/candidate_locations.csv con las 1788 celdas.
- results/optimization_run.json con parámetros y alcance.
- results/map.html con capas y ranking.
- data/processed/parque_solar.sqlite con datos persistidos.